

Resumo do [Boletim InfoGripe](#) – Semana Epidemiológica (SE) 23 2021

Análises com base nos dados inseridos no Sivep-gripe até o dia 14/06/2021.

Semana epidemiológica 23: 06/06/2021 à 12/06/2021

Alerta para dados do Mato Grosso:

Como já relatado em boletins anteriores, identificamos diferença significativa entre as notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) no estado do Mato Grosso registradas no sistema nacional SIVEP-gripe e os registros apresentados no sistema próprio do estado (disponível [aqui](#)). Tal diferença se manteve até a presente atualização.

Alerta para estados com carga excessiva na rede hospitalar:

Como os dados aqui analisados se referem a notificações de hospitalizações ou óbitos, a superlotação da rede hospitalar, com formação de lista de espera para disponibilização de leitos, pode gerar subnotificação. Isso ocorre toda vez que pacientes que atendem a definição de SRAG deixam de ser notificados por não ser possível realizar a internação do paciente. Por causa desse risco de subnotificação, é possível que os casos de SRAG notificados na base SIVEP subestimem o total de casos em locais com índice de ocupação de leitos elevado. Portanto, locais com índice de ocupação de leitos elevado devem deixar os indicadores de SRAG em segundo plano em relação à tomada de decisão até que a ocupação volte a diminuir.

AVISO:

Como as análises apresentadas se baseiam em registros no Sivep-gripe que atendem critérios de sinais e sintomas mantidos fixos, as análises aqui apresentadas não são afetadas por eventuais alterações de critérios para classificação de casos confirmados para COVID-19. Além disso, utiliza-se data de primeiros sintomas e método estatístico para corrigir o atraso de inserção dos registros no SIVEP, para minimizar o impacto do represamento de dados na análise de tendência atual.

Dados provenientes de sistemas de notificação de caso, como é o banco de dados do Sivep-gripe que alimenta o InfoGripe, podem conter eventuais erros de digitação ou preenchimento afetando um ou mais dos diversos campos de registro.

Em função disso, as notificações estão em constante avaliação para correções que se façam necessárias mediante análise da rede de vigilância e das equipes locais responsáveis por cada registro.

Dados de óbitos são reportados com base na data de primeiros sintomas. Como os registros de óbitos apresentam dificuldades adicionais para correção do atraso de inserção, não são utilizados nem recomendados para análise de tendência a partir dos dados do InfoGripe.

Recomenda-se utilização do boletim com base nos dados sem aplicação do filtro de sintomas relacionado à presença de febre, conforme indicação do Ministério da Saúde.

Conforme destacado em boletins anteriores, e explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#), os dados aqui apresentados devem ser utilizado em combinação com demais indicadores relevantes, como a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, por exemplo.

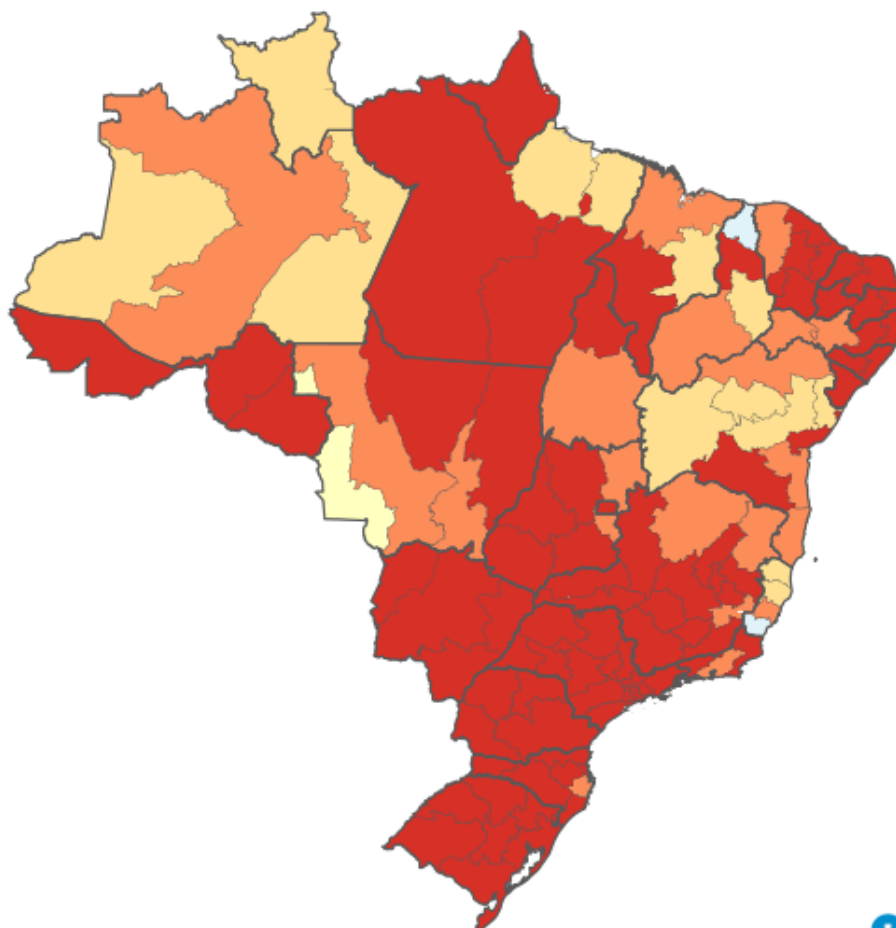
Nível de transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Conforme descrito em [nota técnica](#) do Observatório Covid-19 da Fiocruz e equipe InfoGripe, com base em tabela elaborada pelo CDC (EUA) para transmissão comunitária da COVID-19 e nos limiares de atividade de SRAG calculados pelo InfoGripe a partir dos dados históricos, é possível definir indicadores de transmissão comunitária durante a atual epidemia de COVID-19 no Brasil a partir da incidência semanal de SRAG nas macrorregiões de saúde. Para tanto, utilizamos a média móvel da estimativa de casos recentes referente às últimas 3 semanas.

	Pré-epidêmica	Epidêmica	Alta	Muito Alta	Extremamente Alta
Total de novos casos de SRAG por 100 mil habitantes na última semana	< 0.5	0.5 a 1.0	1.0 a 5.0	5.0 a 10.0	10.0 ou mais
Total de macrorregiões	2	1	13	19	83

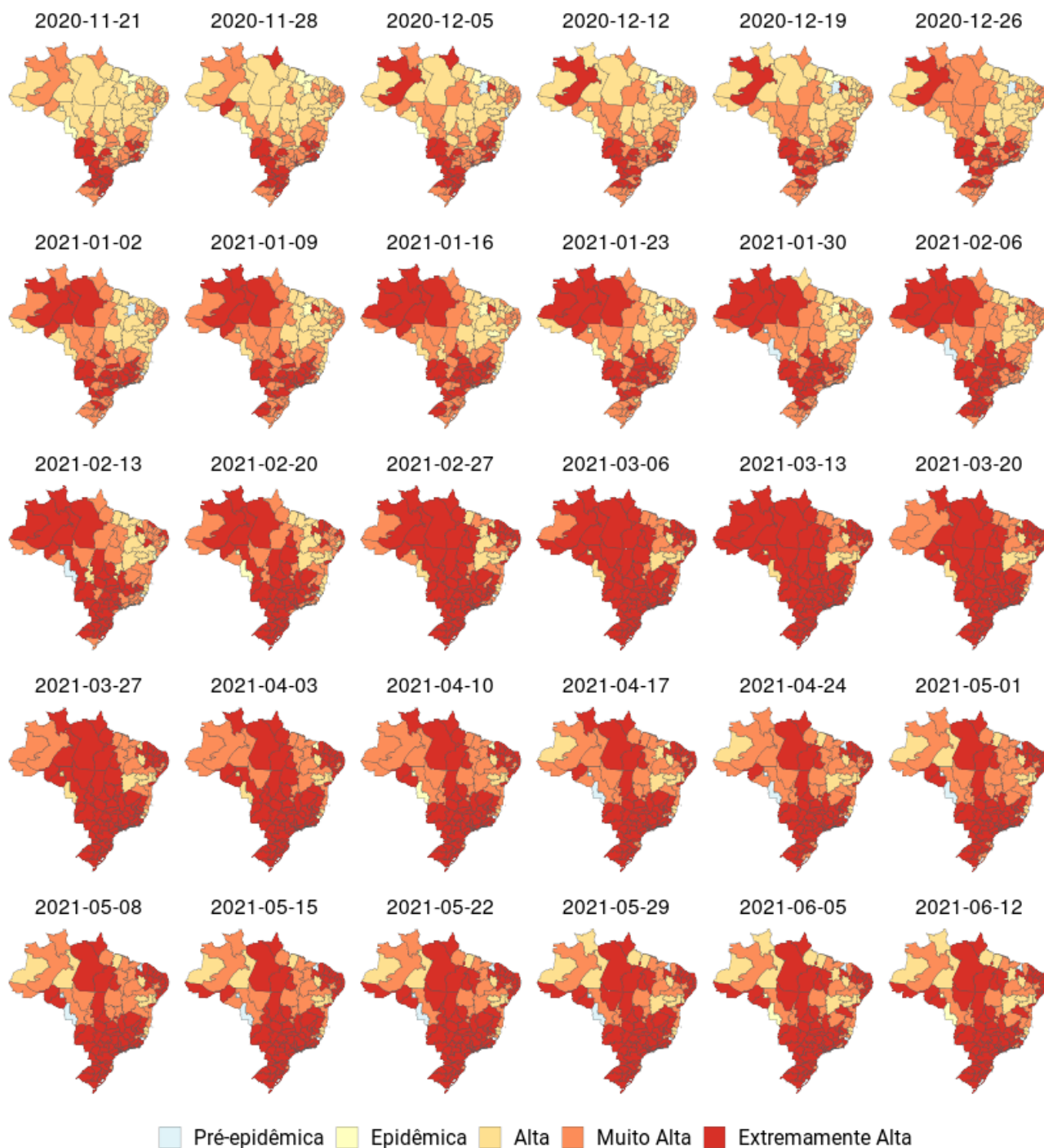
Transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Semana epidemiológica 23 2021



Transmissão comunitária de vírus respiratórios segundo SRAG

Dados até a semana epi. 23 2021



Alerta para casos associados a outros vírus respiratórios

Embora em valores relativos seja muito abaixo do total de casos semanais de SRAG, observamos aumento no número de casos confirmados de vírus sincicial respiratório (VSR), registrando valores acima de 200 novos casos semanais entre as semanas 7 a 16 de 2021 (14/02 a 24/04), atingindo 406 casos confirmados referentes à semana 11. Esse aumento encontra-se presente em todas as regiões do país, sendo que as regiões Sul, Sudeste, e Centro-Oeste são as que apresentam a maior incidência acumulada até o momento. Como sabemos que nem todas as UFs estão conseguindo manter a testagem do painel de vírus respiratórios para todos os casos negativos para SARS-CoV-2 (COVID-19), é importante o alerta para todo o país em relação a isso. O aumento de casos confirmados de VSR pode estar associado ao relaxamento em relação às medidas de distanciamento que também levou ao aumento explosivo nos casos de COVID-19. Para os casos de SRAG em crianças pequenas sem diagnóstico positivo para COVID-19, o VSR acaba sendo o suspeito natural nesse contexto.

Em termos de faixa etária, os casos de SRAG com confirmação para VSR apresentam mediana de 0 ano e intervalo de confiança a 90% entre [0 – 8] anos de idade, enquanto a mediana para o total de casos de SRAG referentes ao ano de 2021 é de 58 anos [10 – 85]. A distribuição observada para o total de casos é fortemente influenciada pelos casos com confirmação para SARS-CoV-2 (COVID-19) que apresentam mediana de 59 anos e variação entre [30 – 85].

Também se observa presença de casos confirmados para Rinovírus, mantendo uma média de aproximadamente 30 casos semanais em 2021 entre as semanas 11 e 18, com distribuição etária cuja mediana é de 7 anos [0 – 85] ao longo de 2021.

Nas figuras abaixo apresentamos o percentual de casos e óbitos associado a alguns dos vírus que compõem a vigilância nacional, por semana epidemiológica de primeiros sintomas, restrito às notificações que já tiveram resultado laboratorial reportado no SIVEP-Gripe até a semana 23. Para facilitar a visualização, o gráfico da direita não apresenta os percentuais associados ao vírus SARS-CoV-2.

Tendência de curto e longo prazo até a semana 23 2021

As tendências de curto e longo prazo são estimativas obtidas através da análise do perfil de variação no número de novos casos semanais durante um período de 3 (três) semanas para o curto prazo e de 6 (seis) semanas para o longo prazo. Isto é, se houve, em média, crescimento no número de novos casos nas últimas 3 (três) semanas, o indicador de curto prazo apresentará tendência de crescimento. Da mesma forma, se foi observado, em média, crescimento durante as últimas 6 (seis) semanas, o indicador de longo prazo apresentará tendência de crescimento. Por se tratar de uma avaliação estatística, a tendência é apresentada em termos de probabilidade de estar ocorrendo queda ou crescimento. Quando essas probabilidades forem menores de que 75% para ambos sentidos, temos indicação de estabilização ou oscilação sem aumento ou redução significativa ao longo do período em questão.

O indicador de longo prazo permite avaliação de tendência suavizando o efeito de eventuais oscilações entre semanas consecutivas, algo natural em dados de notificação. Já o indicador de curto prazo permite identificar, de forma oportuna, possíveis alterações no comportamento de longo prazo, mas que necessitam interpretação cautelosa à luz de eventuais oscilações. Por exemplo, uma tendência de queda no longo prazo acompanhada de um sinal de estabilidade ou crescimento na tendência de curto prazo pode indicar o início de um processo de inversão de tendência, que a análise de longo prazo levaria mais tempo para indicar, podendo levar a ações inadequadas frente à possível mudança de comportamento. Em situações como essa, o recomendável é que eventuais novas medidas que estejam em planejamento à luz da tendência de queda sejam suspensas para reavaliação da tendência nas semanas seguintes. Na situação inversa, isto é, tendência de crescimento no longo prazo e sinal de estabilidade ou queda no curto prazo, o princípio da cautela e minimização de risco recomenda que eventuais medidas associadas à tendências de queda sejam tomadas apenas quando a tendência de longo prazo também indicar queda, evitando assim ações de flexibilização com base em quedas esporádicas (não sustentadas).

Para auxiliar na interpretação dessas tendências, apresentamos mapa nacional com o indicador relativo aos dados até a semana mais recente, levando em conta a estimativa de casos recentes, e evolução desses indicadores nos gráficos das séries temporais de cada localidade. A metodologia empregada está descrita em [nota técnica](#).

curto prazo
(3 semanas)

Semana 23 2021
(06/06 - 12/06):
Estados e DF

longo prazo
(6 semanas)



Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

curto prazo
(3 semanas)

Capitais e região central
de saúde do DF

longo prazo
(6 semanas)

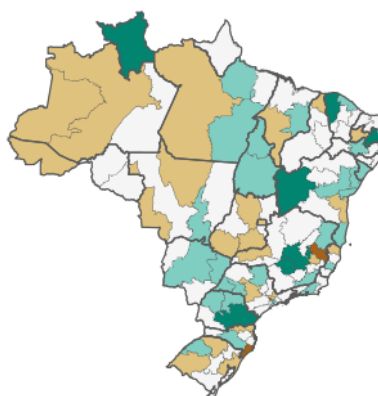
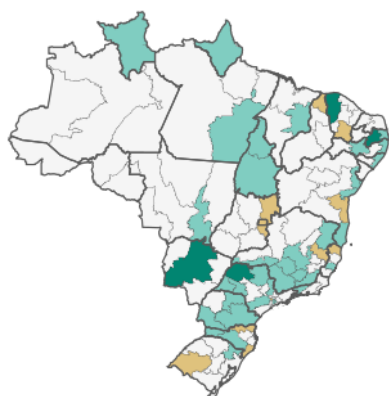


Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

curto prazo
(3 semanas)

Macrorregiões de saúde

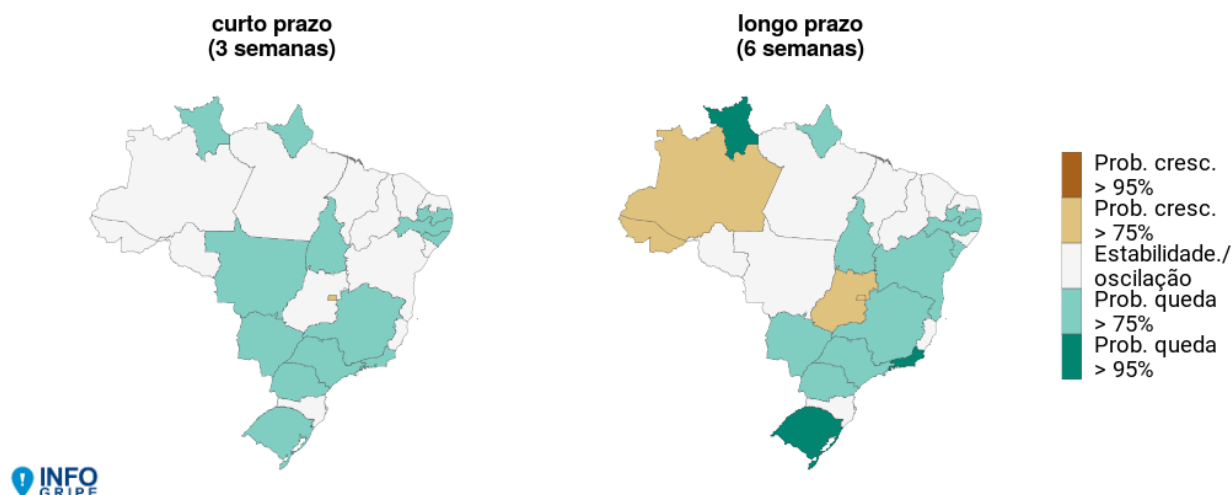
longo prazo
(6 semanas)



Prob. cresc.
> 95%
Prob. cresc.
> 75%
Estabilidade./
oscilação
Prob. queda
> 75%
Prob. queda
> 95%

Estados e Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas Unidades Federativas, com base no **município de notificação**.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que 4 dos 27 estados apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 23: Acre, Amazonas, Distrito Federal, e Goiás. Dentre os demais estados, 13 apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo.

Acre, Amazonas, Distrito Federal, e Goiás apresentam sinal moderado (prob. > 75%) de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 23, sendo que no caso do Distrito Federal também apresenta o mesmo sinal na tendência de curto prazo.

Dentre os demais estados, observa-se sinal de estabilidade nas tendências de longo e curto prazo nos estados do Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, e Santa Catarina.

Nos estados do Alagoas e Mato Grosso observa-se sinal de estabilidade na tendência de longo prazo apenas.

Embora os sinais de tendência sejam positivos, indicando poucos estados atualmente com sinal de crescimento, os valores semanais continuam elevados, como apresentado pelo indicador de transmissão comunitária, o que evidencia a necessidade de manutenção de medidas de mitigação da transmissão.

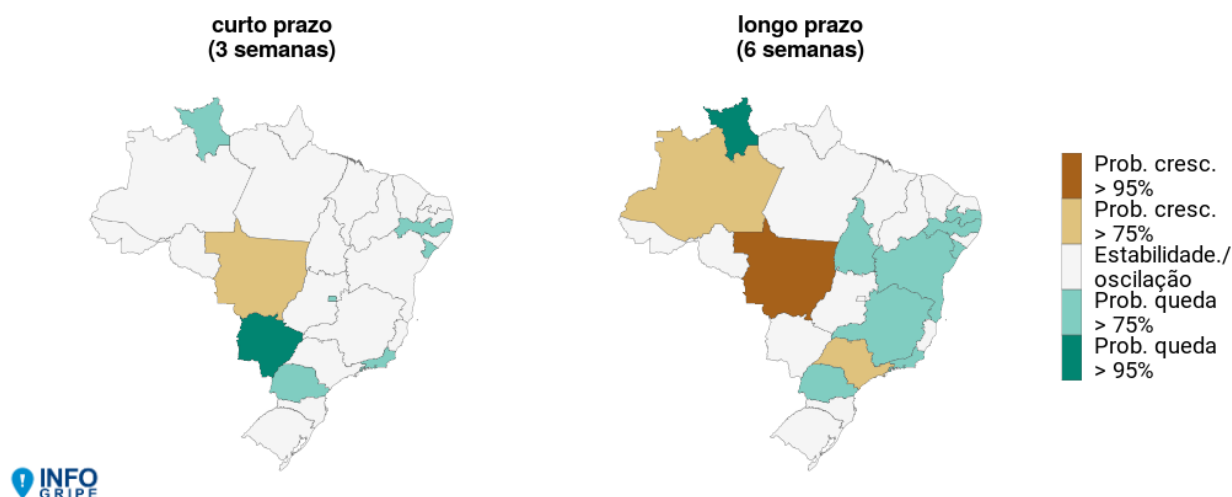
Em função disso, o presente boletim mantém a recomendação da cautela em relação à medidas de flexibilização das recomendações de distanciamento para redução da transmissão da COVID-19 enquanto a tendência de queda não tiver sido mantida por tempo suficiente para que o número de novos casos atinja valores significativamente baixos, bem como a necessidade de reavaliação das flexibilizações já implementadas nos estados com sinal de retomada do crescimento ou estabilização ainda em patamares elevados.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada estado apresentadas no Anexo I do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Capitais e região de saúde central do Distrito Federal

Análise de tendência de casos de SRAG até a última semana para registros nas capitais, com base no **município de residência**.

Para o Distrito Federal, utilizamos os registros associados a casos cujo código de município de residência corresponde às regiões administrativas (RAs) pertencentes à região de saúde central.



Conclusões:

Na presente atualização observa-se que 3 das 27 capitais apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 23: Cuiabá (MT), Manaus (AM), e São Paulo (SP). Em 9 capitais observa-se sinal de queda na tendência de longo prazo.

Em Curitiba observa-se sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, e moderado na tendência de curto prazo. Em Manaus e São Paulo observa-se sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.

Assim como alertado para alguns estados, observamos na presente atualização que 13 capitais apresentam sinal de estabilização nas tendências de longo e curto prazo, indicando interrupção da tendência de queda ou manutenção de platô: Belém (PA), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), São Luís (MA), Teresina (PI), e Vitória (ES).

Conforme apresentado pelos indicadores de transmissão comunitária, todas as capitais encontram-se em macrorregiões de saúde com nível alto ou superior. Das 27 capitais, 2 integram macrorregiões de saúde em nível alto, 7 em nível muito alto, e 18 em nível extremamente alto.

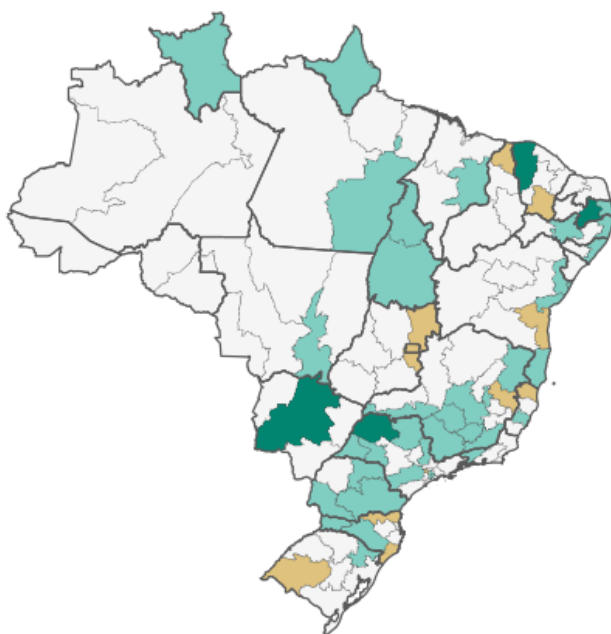
Tal situação manterá o número de hospitalizações e óbitos em patamares altos, com tendência de agravamento nas próximas semanas caso não haja nova mobilização por parte das autoridades e população locais.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo e volume de casos semanais nas últimas semanas, recomendamos análise das séries temporais de cada capital apresentada no Anexo II do [boletim semanal do InfoGripe](#).

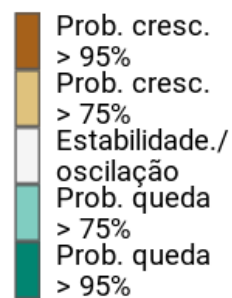
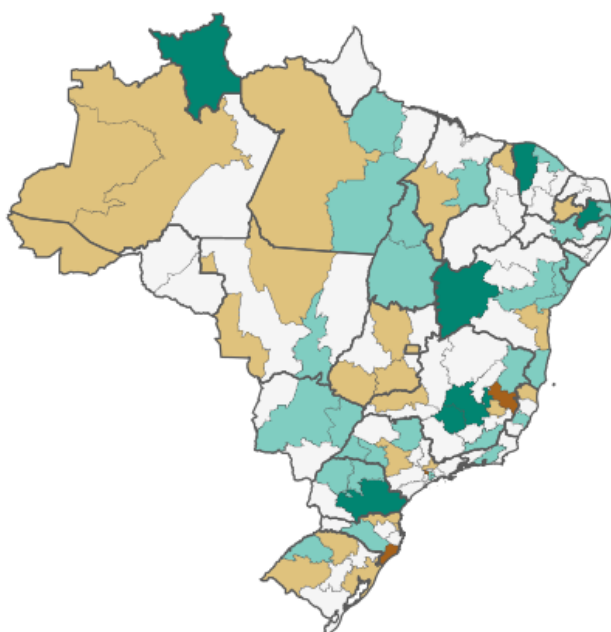
Macrorregiões de saúde

Análise de tendência dos casos semanais de SRAG até a última semana para as macrorregiões de saúde, com base no **município de notificação**.

**curto prazo
(3 semanas)**



**longo prazo
(6 semanas)**



Conclusões:

Em 16 dos 27 estados observa-se ao menos uma macrorregião de saúde com sinal de crescimento nas tendências de longo ou curto prazo: Acre, Amazonas, e Pará no Norte; Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, e Piauí no Nordeste; Espírito Santo, Minas Gerais, e São Paulo no Sudeste; Distrito Federal, Goiás, e Mato Grosso no Centro-Oeste; e Rio Grande do Sul, e Santa Catarina no Sul. Nos demais 11 estados observa-se tendência de longo e curto prazo com sinal de queda ou estabilização em todas as respectivas macrorregiões de saúde.

Assim como destacado para os dados agregados por estado e para os dados associados a residentes das capitais, é fundamental que cada município avalie o indicador de transmissão comunitária para identificar se o sinal de estabilidade na tendência de longo ou curto prazo na macrorregião correspondente está ocorrendo já em nível significativamente baixo ou ainda em valores elevados, para evitar retomada de atividades de maneira precoce, podendo gerar manutenção de níveis altos de novas internações e óbitos, além de manter a taxa de ocupação hospitalar em percentuais próximos da saturação. Atualmente, apenas 2 macrorregiões de saúde encontram-se em nível pré-epidêmico, 1 em nível epidêmico, 13 em nível alto, 19 em nível muito alto, e 83 em nível extremamente alto.

Para avaliação criteriosa da evolução ao longo do tempo, recomendamos análise das séries temporais de cada macrorregião de saúde apresentada no Anexo III do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Conforme descrito nos avisos deste boletim, a tendência reportada para as macrorregiões de saúde do Mato Grosso não são confiáveis, uma vez que se observou grande diferença entre os dados de SRAG do estado reportados no SIVEP-gripe, utilizados pelo InfoGripe, e aqueles reportados no sistema próprio do estado, com grande subnotificação no SIVEP-gripe. Além disso as ressalvas feitas ao maior atraso de digitação no final do ano observado nas capitais também se aplica às macrorregiões de saúde.

Unidades da Federação com ao menos uma macrorregião com sinal de crescimento no curto ou longo prazo (entre parênteses a frequência de macrorregiões com sinal de crescimento no estado):

- Acre (1/1): Macrorregião Única com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Amazonas (2/3): Macrorregiões Central, e Oeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Bahia (1/9): Macrorregião Sul (NBS – Ilhéus) com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Ceará (1/5): 3ª Macrorregião – Cariri com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Distrito Federal (1/1): Macrorregião única com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto prazo e longo prazo.
- Espírito Santo (1/4): Macrorregião Norte com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Goiás (4/5): Macrorregiões Centro Sudeste, Centro-Norte, e Sudoeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo. Macrorregião Nordeste com sinal moderado de crescimento na tendência de curto prazo.
- Maranhão: (1/3): Macrorregião Sul com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.

- Minas Gerais (3/14): Macrorregião Leste com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, e moderado na tendência de curto prazo. Macrorregiões Triângulo do Norte, e Vale do Aço com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Mato Grosso (2/5): Macrorregiões Norte, e Oeste com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Pará (1/4): Macrorregional III com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Paraíba (1/3): Macrorregião III – Sertão/Alto Sertão com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Piauí (1/4): Macrorregião Litoral com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo.
- Rio Grande do Sul (3/7): Macrorregião Centro-Oeste com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregiões Metropolitana, e Norte com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- Santa Catarina (3/7): Macrorregião Sul com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, e moderado na de curto prazo. Macrorregião Planalto Norte e Nordeste com sinal moderado de crescimento nas tendências de curto e longo prazo. Macrorregião Foz do Rio Itajaí com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.
- São Paulo (3/17): Macrorregião RRAS5 com sinal forte de crescimento na tendência de longo prazo, e moderado na de curto prazo. Macrorregiões RRAS9, e RRAS16 com sinal moderado de crescimento na tendência de longo prazo.

Para avaliação detalhada da situação em cada Unidade da Federação, recomendamos avaliação das estimativas de casos recentes para as respectivas macrorregiões de saúde, disponíveis no Anexo III da versão integral do [boletim semanal do InfoGripe](#).

Notas adicionais:

Conforme destacado nas edições anteriores do boletim, para fins de embasamento de ações relacionadas a distanciamento social é fundamental analisar os presentes dados em conjunto com a taxa de ocupação de leitos das respectivas regionais de saúde, uma vez que o número de novos casos semanais de SRAG ainda se encontra elevado mesmo nos estados que apresentaram queda. Do ponto de vista epidemiológico, flexibilização das medidas de distanciamento social facilitam a disseminação de vírus respiratórios e, portanto, podem levar a uma retomada do crescimento no número de novos casos.

Dada a heterogeneidade espacial da disseminação da COVID-19 no país e estados, recomenda-se que sejam feitas avaliações locais, uma vez que a situação dos grandes centros urbanos é potencialmente distinta da evolução no interior de cada estado. A situação das grandes regiões do país serve de base para análise de situação, mas não deve ser o único indicador para tomada de decisões locais, conforme explicitado em [nota técnica elaborada pela Fiocruz](#).

Oportunidade de digitação desde a internação

A figura a seguir apresenta informações a respeito do tempo, em semanas epidemiológicas, entre a data de internação e a data de digitação dos casos de SRAG notificados no SIVEP-Gripe, com base na semana de internação. Apresentamos os quantis 80, 90, e 95, que indicam o tempo mínimo necessário para serem digitados 80%, 90%, e 95% das internações ocorridas em cada semana epidemiológica. Isto é, quanto tempo é necessário aguardar para que tenhamos uma quantidade significativa dos casos ocorridos já inseridos no sistema, e como isso varia ao longo do tempo. Naturalmente, para semanas recentes sempre estaremos limitados às semanas já transcorridas. Por exemplo, se estamos na semana 10, o tempo máximo de atraso de digitação para internações ocorridas na semana 6 até o momento é de 4 semanas. Portanto, se os quantis associados aos casos da semana 6 estiverem em 3-4 semanas, isso sugere que ainda podemos ter um volume importante de casos entrando nas próximas semanas. Para auxiliar nesta avaliação, incluímos nos gráficos a linha horizontal que indica esse limite superior. Em uma situação ideal, teríamos essas curvas se estabilizando rapidamente na própria semana de ocorrência ou após apenas uma semana. Se as curvas mantêm ascensão à medida que olhamos para semanas cada vez mais antigas, isso é um indício que ainda há um passivo de informação a ser inserida mesmo para semanas distantes.

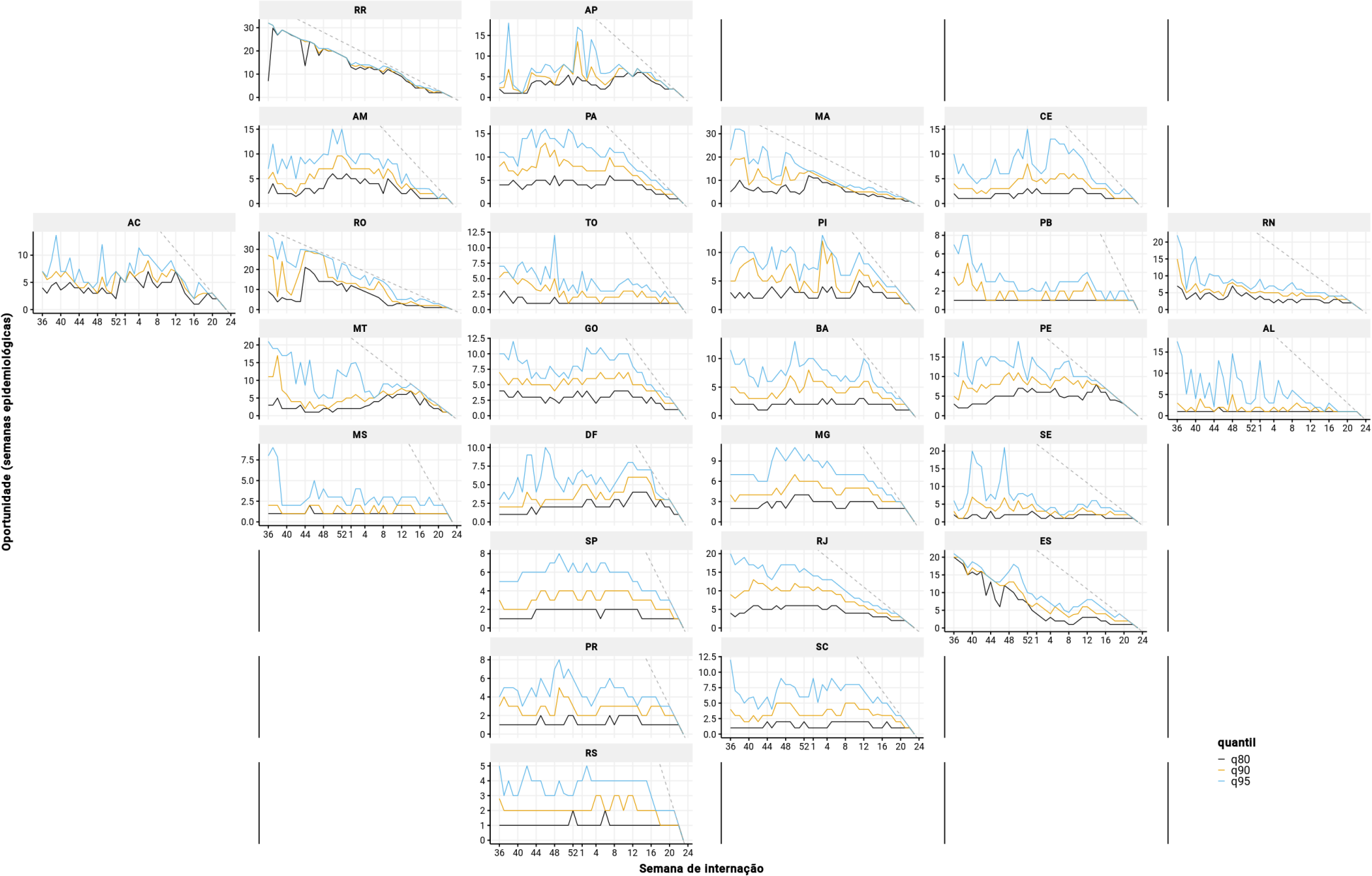
É sabido que há diversos fatores associados a eventuais demoras na digitação, podendo decorrer desde a necessidade de envio das fichas de notificação preenchidas em unidades de saúde às centrais de digitação (por ex., às secretarias municipais ou de estado de saúde), até à quantidade de agentes dedicados a essa tarefa específica, seja nas unidades de saúde com autorização de digitação, seja nas centrais; passando pela carga de demais atividades sob responsabilidade desses mesmos profissionais, principalmente em momentos de grande volume de casos simultâneos.

Quanto menor for a oportunidade de digitação, mais ágil é a inserção das ocorrências no SIVEP-Gripe e, conseqüentemente, mais representativo da situação atual é o dado das semanas recentes, e menor o impacto de usar dados por data de digitação ao invés da data de internação ou de primeiros sintomas para análise de situação. Por outro lado, quanto maior esse tempo, mais incompleta é a informação das semanas recentes e mais distante da realidade é a curva de casos por data de digitação, por conter pouca informação das semanas recentes e muitos casos de semanas mais distantes, nos dando um retrato do passado, não do momento atual. Nessas situações, os modelos de nowcast que levam em conta esse perfil do atraso para estimar os casos recentes se tornam imprescindíveis para avaliação adequada da situação atual. Por fim, vale destacar que, para esses modelos, a manutenção de um perfil de oportunidade relativamente constante auxilia na precisão do modelo. Locais com grandes variações acabam por diminuir a precisão dos mesmos.

As figuras a seguir apresentam a oportunidade de digitação a partir da data de notificação para os casos agregados por (1) estado da notificação, e (2) capital da notificação.

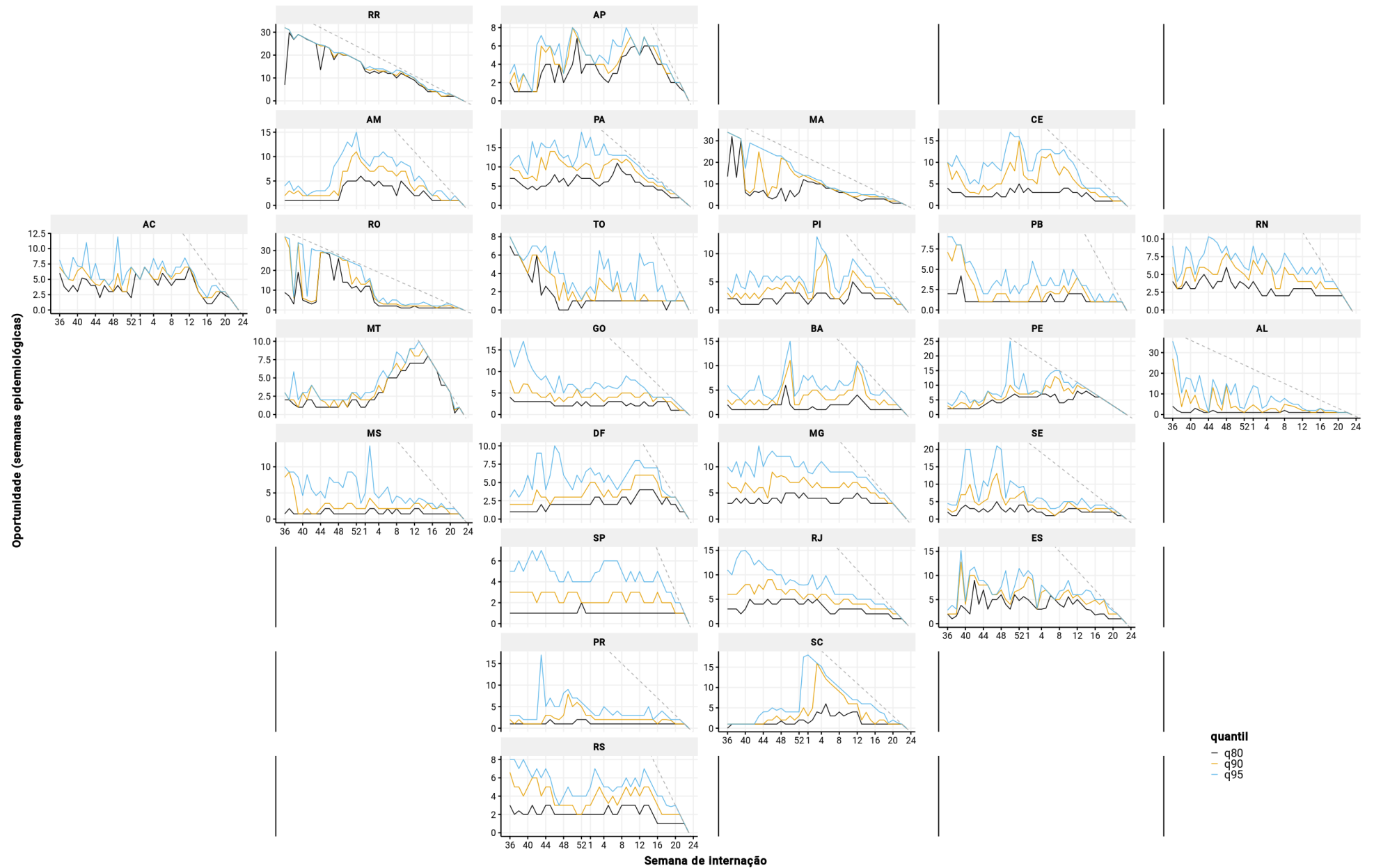
Dados digitados até a semana epidemiológica 2021 23

Oportunidade de digitação em relação à Internação



Dados notificados na capital, digitados até a semana epidemiológica 2021 23

Oportunidade de digitação em relação à Internação



Óbitos por SRAG no país

Situação nacional

- **Óbitos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)**, independentemente de presença de febre:

- Dado semanal na **zona de risco**.

- Ocorrência de casos **muito alta**.

- Desde 2020 até a presente atualização, temos um total de **339.916** óbitos reportados. Destes, **159.698** são óbitos referentes a casos do ano epidemiológico 2021, sendo **137.595 (86,2%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **10.082 (6,3%)** negativos, e ao menos **3.718 (2,3%)** aguardando resultado laboratorial. Dentre os positivos, 0,0% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,0% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Referente aos casos do ano epidemiológico 2020, já foram reportados um total de **180.218** óbitos, sendo **129.408 (71,8%)** com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, **38.310 (21,3%)** negativos, e ao menos **4.267 (2,4%)** aguardando resultado. Dentre os casos positivos, 0,1% **Influenza A**, 0,0% **Influenza B**, 0,1% **vírus sincicial respiratório (VSR)**, e 99,3% **SARS-CoV-2 (COVID-19)**.

Levando em conta a oportunidade de digitação, estima-se que já ocorreram **348.006** casos de SRAG desde 2020, podendo variar entre **345.555** e **350.852** até o término da semana 23 de 2021.

O total de registros de óbitos no SIVEP-gripe, independente de sintomas, apresenta estimativa atual de **598.180 [593.512 – 603.978]**.

Os dados de óbitos tem sofrido alto impacto por conta da oportunidade de digitação, afetando significativamente as análises para semanas recentes, em particular a qualidade do modelo de estimativa de casos recentes. **Para análise de tendência, portanto, recomendamos focar nas curvas de casos de SRAG que tem menor impacto.**